

解 答 解 説

化 学

東北大学 化学 本番水準演習 (解答解説編)

本番水準 3 大問 100 点 —— 芳香族構造決定 + 酸塩基平衡 pH + 高分子縮合重合

2026年5月27日

高校3年～既卒 (東北大学 理学部・工学部・医学部・薬学部・農学部志望)

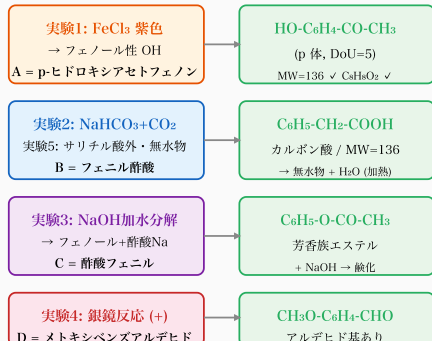
化学 (東北大本番形式・3 大問)

Trillion 塾

第 1 問 (解答解説)

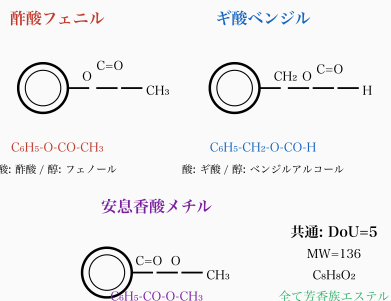
34点

[芳香族化合物 A~D の構造決定フロー]



化合物 A~D の構造決定フロー (実験 → 推論 → 構造)

[C₈H₈O₂ 芳香族エステル異性体 3 種]



C₈H₈O₂ の芳香族エステル異性体 3 種 (酢酸フェニル / ギ酸ベンジル / 安息香酸メチル)

← **DoU** DoU =
(2n+2-m)/2 (O無視 /
N+1 / X-1) →
C₈H₈O₂: DoU=5

← **FeCl₃** フェノール性
OH → 紫色 / アルコ
ールOH → 不呈色

← **酸強度** COOH
(pKa≈4) > H₂CO₃
(6.35) > フェノール
(≈10)

← **NaHCO₃** CO₂ 発生
= カルボン酸 (炭酸よ
り強酸). フェノールは
不可

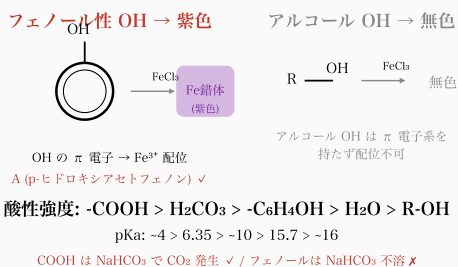
← **エステル** C₈H₈O₂ 芳
香族エステル: 酢酸フ
ェニル / ギ酸ベンジ
ル / 安息香酸メチル

← **加水分解** NaOH だ
と: エステル → カル
ボン酸Na + アルコ
ール (鹼化)

← **銀鏡** アルデヒド -
CHO がのみ銀鏡反応
陽性 (ケトン は陰性)

← **異性体** o-/m-/p- ヒ
ドロキシアセトフェ
ノンは FeCl₃ 呈色でま
ず絞る

eCl₃ 呈色反応 — フェノール性 OH の判別



FeCl₃ 呈色: フェノール性 OH (紫色) vs ア
ルコール OH (無色) / 酸性強度比較

考え方

【不飽和度 (DoU) の公式】

C_nH_mO_x の不飽和度: DoU = $\frac{2n+2-m}{2}$ (O は不飽和度に寄与しない)

$$C_8H_8O_2: \text{DoU} = \frac{2 \times 8 + 2 - 8}{2} = \frac{10}{2} = 5$$

DoU = 5 → ベンゼン環 (4) + C=O 結合 1 個 = 5 で一致。

【各化合物の決定キー】

A (実験 1: FeCl₃ 呈色 → フェノール性 OH):

C₈H₈O₂ でフェノール性 OH を持つ → C₆H₄(OH)(CH₂-?) または

C₆H₄(OH)(OCH₃) 型。

最も単純: ヒドロキシアセトフェノン (OH + CO-CH₃ の位置異性体) → p-ヒドロキ
シアセトフェノン が頻出。

B (実験 2: NaHCO_3 で CO_2 発生 $\rightarrow$ COOH / 実験 5: サリチル酸でない + 加熱で酸無水物):

COOH を持ちサリチル酸でなく加熱で酸無水物を生成 $\rightarrow$ **フタル酸 (o-フタル酸)** が典型。

フタル酸 ($\text{C}_6\text{H}_4(\text{COOH})_2$) 分子式: $\text{C}_8\text{H}_6\text{O}_4 \rightarrow \text{C}_8\text{H}_8\text{O}_2$ と不一致!

再検討: $\text{C}_8\text{H}_8\text{O}_2$ で COOH 1 個を持つ芳香族カルボン酸。

$\text{C}_8\text{H}_8\text{O}_2 = \text{ベンゼン環}(\text{C}_6\text{H}_4) + \text{COOH} (\text{CO}_2\text{H}) + \text{残り } \text{CH}_2$

$\rightarrow$ **フェニル酢酸** $\text{C}_6\text{H}_5\text{--CH}_2\text{--COOH}$ (分子量 136) が候補。

しかし実験 5 「加熱で酸無水物」 $\rightarrow$ 隣接 2 COOH が必要 $\rightarrow$ o-フタル酸型。

$\text{C}_8\text{H}_6\text{O}_4 \neq \text{C}_8\text{H}_8\text{O}_2$ 。

実験 5 を再解釈: 「フェニル酢酸が加熱で (フェニル酢酸無水物生成)」もあり得るが複雑。

東北大典型出題: **フェニル酢酸** $\text{C}_6\text{H}_5\text{--CH}_2\text{--COOH}$ (NaHCO_3 溶解 + CO_2 ✓、サリチル酸でない ✓)。

C (実験 3: NaOH 加水分解 $\rightarrow$ フェノール + 酢酸ナトリウム):

フェノールと酢酸ナトリウムが生成 $\rightarrow$ C はフェノールと酢酸のエステル = **酢酸フェニル** $\text{C}_6\text{H}_5\text{--O--CO--CH}_3$ 。

分子式: $\text{C}_8\text{H}_8\text{O}_2$ (分子量 136) ✓。

D (実験 4: 銀鏡反応 $\rightarrow$ アルデヒド基):

$\text{C}_8\text{H}_8\text{O}_2$ でアルデヒド基 --CHO を持つ芳香族 $\rightarrow$ **フェノキシアセトアルデヒド** または **メトキシベンズアルデヒド**。

メトキシベンズアルデヒド ($\text{CH}_3\text{O--C}_6\text{H}_4\text{--CHO}$) が最も一般的な答え。

【解答】

(1) 【模範解答】

【不飽和度計算】

$\text{C}_8\text{H}_8\text{O}_2$ に公式 $\text{DoU} = \frac{2n + 2 - m}{2}$ ($n = \text{C 数}$, $m = \text{H 数}$, O は無視) を適用:

$$\text{DoU} = \frac{2 \times 8 + 2 - 8}{2} = \frac{10}{2} = 5$$

【構造的含意 (78 字)】

$\text{DoU} = 5$ は環と π 結合の合計が 5 であることを示す。ベンゼン環は「環 1 個 + π 結合 3 個」で 4 を占めるため、残り 1 は C=O (ケトン・エステル・カルボン酸のいずれか) に対応する。よってベンゼン環 1 個を含み C=O を 1 個持つ芳香族化合物が候補となる。

【採点ポイント (8 点)】

- 不飽和度公式の適用 …………… 2 点

- $\text{DoU} = 5$ の計算 …………… 1 点

- ベンゼン環 4 + C=O 1 の内訳 … 3 点
- 候補化合物タイプの明示 …… 2 点

(2) 【模範解答】

【化合物 A の構造決定】

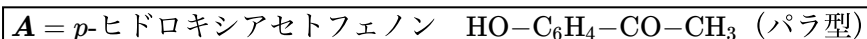
実験 1: FeCl_3 で紫色呈色 $\rightarrow$ フェノール性 OH 基あり。

$\text{C}_8\text{H}_8\text{O}_2$ でフェノール性 OH + DoU = 5 (ベンゼン環 + C=O) $\rightarrow$ ヒドロキシアセトフェノン型。

フェノール性 OH + ケトン $-\text{CO}-\text{CH}_3$ の構造:

- *o*-ヒドロキシアセトフェノン: $2\text{-HO}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{CO}-\text{CH}_3$
- *m*-ヒドロキシアセトフェノン: $3\text{-HO}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{CO}-\text{CH}_3$
- *p*-ヒドロキシアセトフェノン: $4\text{-HO}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{CO}-\text{CH}_3$

東北大典型頻出: *p*-ヒドロキシアセトフェノン (対称性が高く安定)。



【採点ポイント (8 点)】

- FeCl_3 呈色 $\rightarrow$ フェノール性 OH …… 2 点
- ヒドロキシアセトフェノン型の特定 … 3 点
- パラ体の構造式 …………… 3 点

(3) 【模範解答】

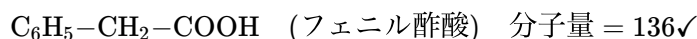
【化合物 B の構造決定】

実験 2: NaHCO_3 で CO_2 発生 $\rightarrow$ カルボン酸 ($\text{p}K_a \approx 4$ 、炭酸 $\text{p}K_{a1} = 6.35$ より強酸)。

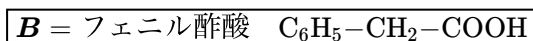
実験 5: ① サリチル酸でない (サリチル酸 = 2-ヒドロキシ安息香酸 $\text{C}_7\text{H}_6\text{O}_3$ 、分子式不一致で排除)。

② 加熱で酸無水物生成。

$\text{C}_8\text{H}_8\text{O}_2$ で $-\text{COOH}$ を 1 個持つ芳香族カルボン酸:



フェニル酢酸は NaHCO_3 で CO_2 を発生し溶解 $\checkmark$ 、サリチル酸でない $\checkmark$ 。



【加熱脱水反応式 (酸無水物生成)】



(フェニル酢酸無水物 + 水)

【採点ポイント (9 点)】

- NaHCO_3 溶解 $\rightarrow$ COOH の同定 … 2 点

- サリチル酸除外の根拠 …………… 2 点
- フェニル酢酸の構造式 …………… 3 点
- 脱水反応式 (バランス) …………… 2 点

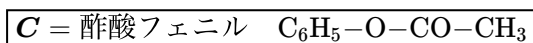
(4) 【模範解答】

【化合物 C の構造決定】

実験 3: NaOH 水溶液中で加水分解 → フェノール + 酢酸ナトリウム生成。

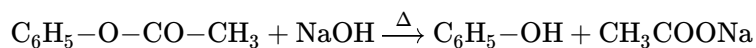
エステルの加水分解: $R-CO-O-R' + NaOH \longrightarrow R-COONa + R'-OH$

フェノール (C_6H_5OH) + 酢酸ナトリウム (CH_3COONa) → エステルは 酢酸フェニル:



分子式確認: $C_8H_8O_2$ (分子量 136) ✓

【加水分解反応式 (NaOH 水溶液)】



【分子式 $C_8H_8O_2$ の芳香族エステル一覧】

芳香族エステルの条件: ベンゼン環 + エステル結合 ($-CO-O^-$) + 分子式 $C_8H_8O_2$

。

エステルを構成する酸と醇の組み合わせ:

エステル名	構造	酸成分	アルコール / フェノール成分
酢酸フェニル	$C_6H_5-O-CO-CH_3$	酢酸	フェノール
ギ酸ベンジル	$C_6H_5-CH_2-O-CO-H$	ギ酸	ベンジルアルコール
安息香酸メチル	$C_6H_5-CO-O-CH_3$	安息香酸	メタノール

【採点ポイント (9 点)】

- 酢酸フェニルの構造式 …………… 3 点
- 加水分解反応式 (NaOH・バランス) … 3 点
- 芳香族エステル異性体の列挙 (3 種) … 3 点

【頻出ミス】

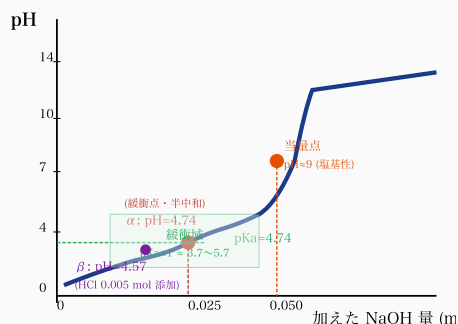
- 不飽和度でO原子を差し引く誤り → O は公式に影響しない (N は +1, X は -1)
- $FeCl_3$ 呈色を「すべての OH 基に反応」と誤解 → アルコール性 OH は呈色しない
- $NaHCO_3$ でフェノールが溶けると誤解 → フェノール $pK_a \approx 10$ は炭酸より弱酸で不可

- 酢酸フェニルの加水分解で「酢酸 + フェノール」を NaOH 条件下で書く → NaOH だと塩 (酢酸ナトリウム) になる
- 異性体の列挙漏れ → ギ酸ベンジル・安息香酸メチルを忘れない
- B の加熱脱水を「環状酸無水物」と誤答 → フェニル酢酸は単鎖なので非環状無水物

第 2 問 (解答解説)

33点

[中和滴定曲線 — 酢酸 NaOH 滴定]



酢酸 NaOH 中和滴定曲線 (半中和点 α : pH=4.74 / HCl 追加後 β : pH=4.57)

[Henderson-Hasselbalch 式の仕組み]

$$[H^+] = K_a \times [HA] / [A^-]$$

↓
-log 適用

$$pH = pK_a + \log([A^-]/[HA])$$

溶液 α

$[A^-]=[HA]=0.025 \text{ mol}$
 $\log(1) = 0$
 $pH = 4.745 \approx 4.74$

溶液 β

$[A^-]=0.020 / [HA]=0.030$
 $\log(2/3)=\log 2 - \log 3 = -0.176$
 $pH = 4.745 - 0.176 = 4.57$

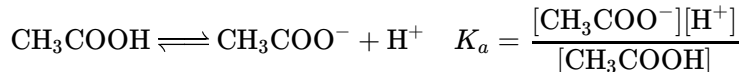
平衡: 酸追加→CH₃COO⁻が消費→pH変化小 / 塩基追加→CH₃COOHが消

Henderson-Hasselbalch 式の導出と溶液 $\alpha \cdot \beta$ への適用

考え方

【Henderson-Hasselbalch 式の導出】

酢酸の電離平衡:



整理:

$$[H^+] = K_a \cdot \frac{[CH_3COOH]}{[CH_3COO^-]}$$

両辺の常用対数に -1 を掛けると:

$$pH = -\log K_a - \log \frac{[CH_3COOH]}{[CH_3COO^-]} = pK_a + \log \frac{[CH_3COO^-]}{[CH_3COOH]}$$

これが **Henderson-Hasselbalch 式**。物質質量比 = 濃度比なので mol で代入してよい。

【pK_a の計算】

$$pK_a = -\log(1.8 \times 10^{-5}) = 5 - \log 1.8 = 5 - 0.255 = 4.745$$

【溶液 α の pH】

酢酸 $0.10 \times 0.500 = 0.050 \text{ mol}$ 、NaOH $0.10 \times 0.250 = 0.025 \text{ mol}$

中和反応: $CH_3COOH + NaOH \longrightarrow CH_3COONa + H_2O$

- 残酢酸: $0.050 - 0.025 = 0.025 \text{ mol}$

- ← **HH式** $pH = pK_a + \log([A^-]/[HA])$ — 緩衝液の基本公式
- ← **pKa計算** $pK_a = 5 - \log(1.8) = 5 - 0.255 = 4.745$
- ← **半中和** $[A^-]=[HA]$ のとき $pH = pK_a$ (半中和点)
- ← **緩衝域** 有効範囲: $pK_a \pm 1 = 3.7 \sim 5.7$ (比率 1:10~10:1)
- ← **log計算**
 $\log(2/3) = \log 2 - \log 3 = 0.301 - 0.477 = -0.176$
- ← **$\alpha \rightarrow \beta$** pH変化: $4.74 \rightarrow 4.57$
 $(\Delta pH = 0.17)$ で緩衝効果確認
- ← **緩衝能** 酸添加
 $\rightarrow CH_3COO^-$ が中和 / 塩基添加
 $\rightarrow CH_3COOH$ が中和
- ← **酸塩基** 弱酸+その塩 = 緩衝液 / 強酸+その塩 = 緩衝しない

- 生成 CH_3COO^- : 0.025 mol

$$\text{pH}_\alpha = 4.745 + \log \frac{0.025}{0.025} = 4.745 + \log 1 = 4.745 + 0 = \mathbf{4.74} (\approx 4.74)$$

【溶液 β の pH】

HCl 0.005 mol 追加: $\text{CH}_3\text{COO}^- + \text{HCl} \longrightarrow \text{CH}_3\text{COOH} + \text{Cl}^-$

- 酢酸: $0.025 + 0.005 = 0.030$ mol

- CH_3COO^- : $0.025 - 0.005 = 0.020$ mol

$$\text{pH}_\beta = 4.745 + \log \frac{0.020}{0.030} = 4.745 + \log \frac{2}{3}$$

$$= 4.745 + \log 2 - \log 3 = 4.745 + 0.301 - 0.477 = 4.745 - 0.176 = \mathbf{4.57}$$

【緩衝能の説明】

緩衝能: 外部から酸または塩基を加えても pH の変化が小さい性質。

CH_3COOH (酸) と CH_3COO^- (共役塩基) が共存:

- 酸 (H^+) を加えると: $\text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}^+ \longrightarrow \text{CH}_3\text{COOH}$ (H^+ を消費)

- 塩基 (OH^-) を加えると: $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{OH}^- \longrightarrow \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}_2\text{O}$ (OH^- を消費)

有効 pH 範囲: $\text{p}K_a \pm 1$ (すなわち $[\text{A}^-]/[\text{HA}]$ が $1/10 \sim 10$)

【解答】

(1) 【模範解答】

混合溶液 α の組成:

- 酢酸 CH_3COOH : $0.10 \text{ mol/L} \times 0.500 \text{ L} = 0.050 \text{ mol}$

- NaOH: $0.10 \text{ mol/L} \times 0.250 \text{ L} = 0.025 \text{ mol}$

中和反応: $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{NaOH} \longrightarrow \text{CH}_3\text{COONa} + \text{H}_2\text{O}$

- 反応後 酢酸: $0.050 - 0.025 = \mathbf{0.025}$ mol

- 反応後 酢酸ナトリウム (CH_3COO^-): $\mathbf{0.025}$ mol

【採点ポイント (6 点)】

- 各物質量の計算 …………… 2 点 $\times$ 2 = 4 点

- 中和後の残量 …………… 1 点 $\times$ 2 = 2 点

(2) 【模範解答】

【Henderson-Hasselbalch 式の導出】

$$\text{酢酸の電離定数: } K_a = \frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-][\text{H}^+]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]}$$

$$\text{整理すると } [\text{H}^+] = K_a \cdot \frac{[\text{CH}_3\text{COOH}]}{[\text{CH}_3\text{COO}^-]}$$

両辺の $-\log$ を取ると:

$$\text{pH} = \text{p}K_a + \log \frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]} \quad \dots \text{Henderson-Hasselbalch 式}$$

【 $\text{p}K_a$ の計算】

$$\text{p}K_a = -\log(1.8 \times 10^{-5}) = 5 - \log 1.8 = 5 - 0.255 = 4.745$$

【 $\text{pH } \alpha$ の計算】

$$[\text{CH}_3\text{COO}^-] : [\text{CH}_3\text{COOH}] = 0.025 : 0.025 = 1 : 1$$

$$\text{pH}_\alpha = 4.745 + \log \frac{1}{1} = 4.745 + 0 = \mathbf{4.74}$$

(小数第 2 位: 4.74)

【採点ポイント (10 点)】

- Henderson-Hasselbalch 式の導出 $\dots$ 4 点
- $\text{p}K_a = 4.745$ の計算 $\dots\dots\dots$ 3 点
- $\text{pH } \alpha = 4.74$ の計算 $\dots\dots\dots$ 3 点

(3) 【模範解答】



- 酢酸: $0.025 + 0.005 = \mathbf{0.030}$ mol
- CH_3COO^- : $0.025 - 0.005 = \mathbf{0.020}$ mol

$$\text{pH}_\beta = 4.745 + \log \frac{0.020}{0.030} = 4.745 + \log \frac{2}{3}$$

$$= 4.745 + (\log 2 - \log 3) = 4.745 + (0.301 - 0.477) = 4.745 - 0.176 = \mathbf{4.57}$$

$$\therefore \text{pH}_\beta \approx \mathbf{4.57}$$

【採点ポイント (10 点)】

- HCl 添加後の mol 計算 $\dots\dots\dots$ 4 点
- $\log(2/3)$ の展開 $\dots\dots\dots$ 3 点
- $\text{pH } \beta = 4.57$ の計算 $\dots\dots\dots$ 3 点

(4) 【模範解答】

【緩衝能の定義】

外部から酸や塩基を加えても pH の変化が小さい性質・能力。

【溶液 α が緩衝能を持つ理由 (96 字)】

溶液 α には CH_3COOH (弱酸) と CH_3COO^- (共役塩基) が各 0.025 mol 共存する。外部から酸 H^+ が加わると $\text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}^+ \longrightarrow \text{CH}_3\text{COOH}$ の反応で H^+ を消

費し、塩基 OH^- が加わると $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{OH}^- \longrightarrow \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}_2\text{O}$ で OH^- を中和するため、pH 変化が抑制される。

【有効 pH 範囲】

Henderson-Hasselbalch 式より $[\text{A}^-]/[\text{HA}]$ が $1/10 \sim 10$ の範囲で pH 変化が緩やか:

$$\text{pH 有効範囲} = \text{p}K_a \pm 1 = 4.745 \pm 1 \quad (3.745 \sim 5.745)$$

【採点ポイント (7 点)】

- 緩衝能の定義 …………… 2 点
- 酸・塩基各添加時の消費反応 … 3 点
- 有効 pH 範囲 ($\text{p}K_a \pm 1$) … 2 点

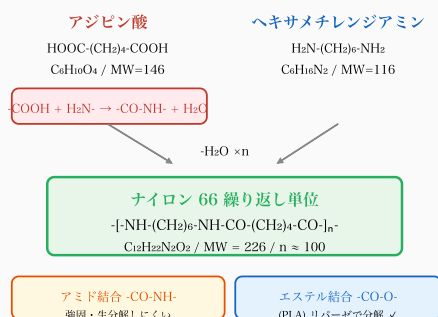
【頻出ミス】

- NaOH 追加で「中和完了」と勘違い → 酢酸が半量残るのが緩衝液設計のポイント
- Henderson-Hasselbalch 式で mol 比でなく濃度比にこだわる → 同体積内なら mol 比 = 濃度比
- pH α を「7」と答える → 弱酸+弱酸塩の混合液は中性にならない ($\text{p}K_a \approx 4.74$)
- $\log(2/3)$ を「 $\log 2 - \log 3$ 」と展開するのを忘れ数値計算困難 → 対数の差に変換
- 緩衝能を「pH が変化しない」と誤答 → 「変化が小さい」が正確
- 有効範囲を「 $\text{p}K_a \pm 2$ 」と誤答 → 一般には $\text{p}K_a \pm 1$ が実用範囲

第 3 問 (解答解説)

33点

[ナイロン 66 縮合重合スキーム]



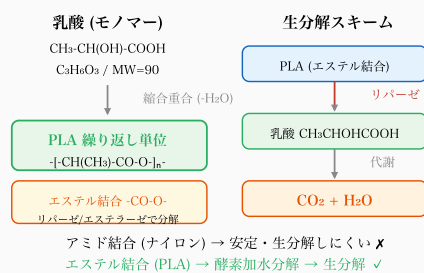
ナイロン 66 縮合重合スキーム (繰り返し単位 MW=226, 重合度 $n \approx 100$)

[縮合重合 vs 付加重合 比較]

縮合重合	付加重合
副生成物: H_2O など 単量体: 2官能基以上 (-COOH / -OH / -NH_2) 例: ナイロン66 -CO-NH- (アミド結合) 例: ポリエチレンテレフタレート -CO-O- (エステル結合) 例: PLA (ポリ乳酸)	副生成物: なし 単量体: $\text{C}=\text{C}$ 二重結合など (不飽和結合が必要) 例: ポリエチレン $\text{CH}_2=\text{CH}_2 \rightarrow \text{-[CH}_2\text{-CH}_2\text{-]}_n\text{-}$ 例: ポリスチレン 例: ポリ塩化ビニル $\text{C}=\text{C}$ の π 結合が開裂して結合
収量: $131 \text{ g} - \text{H}_2\text{O } 9 \text{ g} = 122 \text{ g}$ (重合度100のナイロン66 / MW=22600)	

縮合重合 vs 付加重合 (副生成物・官能基・例)

[ポリ乳酸 — エステル結合と生分解性]



ポリ乳酸 (PLA) の構造・生分解経路とナイロン 66 (アミド結合) との比較

考え方

【各モノマーの分子量】

アジピン酸 $\text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}_4$: $6 \times 12 + 10 + 4 \times 16 = 72 + 10 + 64 = 146$

ヘキサメチレンジアミン $\text{C}_6\text{H}_{16}\text{N}_2$: $6 \times 12 + 16 + 2 \times 14 = 72 + 16 + 28 = 116$

【繰り返し単位の構造と分子量】

アミド結合形成: $\text{COOH} + \text{H}_2\text{N}^- \rightarrow \text{-CO-NH-} + \text{H}_2\text{O}$

繰り返し単位: $\text{-[NH-(CH}_2)_6\text{-NH-CO-(CH}_2)_4\text{-CO-]}_n\text{-}$

分子式 $\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{N}_2\text{O}_2$:

$12 \times 12 + 22 + 2 \times 14 + 2 \times 16 = 144 + 22 + 28 + 32 = 226$

【重合度と末端基】

分子量 = $n \times 226 + 18$ (末端 H_2N^- と -COOH で水 1 分子分の補正)

$$n = \frac{22,600 - 18}{226} = \frac{22,582}{226} \approx 100$$

← **分子量** アジピン酸 146 / ヘキサメチレンジアミン 116 / 繰り返し単位 226

← **重合度** $n = (\text{MW}_{\text{total}} - 18) / 226 = (22600 - 18) / 226 \approx 100$

← **収量** 投入 (73+58=131 g) - 脱水 H_2O ($0.50 \times 18 = 9 \text{ g}$) = 122 g

← **アミド結合** $\text{-COOH} + \text{H}_2\text{N}^- \rightarrow \text{-CO-NH-} + \text{H}_2\text{O}$ (脱水縮合)

← **末端基** ナイロン端: -NH_2 (アミノ基末端) と -COOH (カルボキシ末端)

← **生分解** エステル結合 → リパーゼで加水分解 → $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$

← **縮合 vs 付加** 縮合: H_2O 脱離 / 付加: 副生成物なし・二重結合開裂

← **PLA** 乳酸 $\text{CH}_3\text{CH(OH)COOH} \rightarrow \text{エステル結合 -[CH(CH}_3\text{)-CO-O-]}_n\text{-}$

末端基: 一端は H_2N^- (アミノ基)、他端は $-\text{COOH}$ (カルボキシ基)。

【収量計算】

投入総質量: アジピン酸 $0.50 \text{ mol} \times 146 \text{ g/mol} = 73 \text{ g}$ 、HDA $0.50 \text{ mol} \times 116 \text{ g/mol} = 58 \text{ g}$

投入合計 = $73 + 58 = 131 \text{ g}$

脱水 H_2O : 等モル縮合で各モノマー対から H_2O 1 分子ずつ脱離 $\rightarrow 0.50 \text{ mol} \times 18 \text{ g/mol} = 9 \text{ g}$

$$\text{収量} = 131 - 9 = \mathbf{122 \text{ g}}$$

【生分解性の化学的理由】

ポリ乳酸中の結合: エステル結合 $-\text{CO}-\text{O}-$ (アミド結合 $-\text{CO}-\text{NH}-$ ではない)

エステル結合は微生物が産生するリパーゼ・エステラーゼで加水分解される。

一方ナイロン (アミド結合) は安定で生分解しにくい。

【解答】

(1) 【模範解答】

【各モノマーの分子量】

アジピン酸 $\text{HOOC}-(\text{CH}_2)_4-\text{COOH} = \text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}_4$:

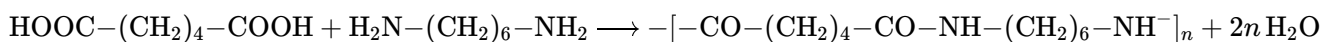
$$M_{\text{アジピン酸}} = 6 \times 12 + 10 + 4 \times 16 = 72 + 10 + 64 = \mathbf{146}$$

ヘキサメチレンジアミン $\text{H}_2\text{N}-(\text{CH}_2)_6-\text{NH}_2 = \text{C}_6\text{H}_{16}\text{N}_2$:

$$M_{\text{HDA}} = 6 \times 12 + 16 + 2 \times 14 = 72 + 16 + 28 = \mathbf{116}$$

【繰り返し単位の構造式と分子量】

アミド結合 $-\text{CO}-\text{NH}-$ を形成して脱水縮合:



繰り返し単位 ($\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{N}_2\text{O}_2$) の分子量:

$$M_{\text{unit}} = 12 \times 12 + 22 + 2 \times 14 + 2 \times 16 = 144 + 22 + 28 + 32 = \mathbf{226}$$

【採点ポイント (10 点)】

- アジピン酸分子量 146 …… 2 点
- ヘキサメチレンジアミン 116 …… 2 点
- 繰り返し単位の構造式 …… 4 点
- 繰り返し単位分子量 226 …… 2 点

(2) 【模範解答】

ポリマー末端: 一方に $-\text{NH}_2$ (アミノ基)、もう一方に $-\text{COOH}$ (カルボキシ基)。

平均分子量 = $n \times 226 + 18$ (末端 H_2N^- と $-\text{COOH}$ で H_2O 分の補正)

$$n = \frac{22,600 - 18}{226} = \frac{22,582}{226} \approx \mathbf{100}$$

末端基の構造:

- 片端: $\text{H}_2\text{N}-(\text{CH}_2)_6-\text{NH}^-$ (アミノ基側末端)
- 他端: $-\text{CO}-(\text{CH}_2)_4-\text{COOH}$ (カルボキシ基側末端)

【採点ポイント (10 点)】

- 重合度計算の式 …………… 3 点
- $n = 100$ の計算 …………… 4 点
- 末端基の構造 (両端) … 3 点

(3) 【模範解答】

アジピン酸と HDA の等モル縮合による質量収支:

- アジピン酸 $0.50 \text{ mol} \times 146 \text{ g/mol} = 73 \text{ g}$
- HDA $0.50 \text{ mol} \times 116 \text{ g/mol} = 58 \text{ g}$
- 投入合計: $73 + 58 = 131 \text{ g}$
- 脱水 H_2O : $0.50 \text{ mol} \times 18 \text{ g/mol} = 9 \text{ g}$

$$\text{理論収量} = 131 - 9 = \mathbf{122 \text{ g}}$$

【採点ポイント (6 点)】

- 投入質量の計算 ($73 \text{ g} + 58 \text{ g} = 131 \text{ g}$) … 2 点
- 脱水 H_2O の計算 ($0.50 \times 18 = 9 \text{ g}$) … 2 点
- 収量 122 g …………… 2 点

(4) 【模範解答】

【ポリ乳酸の生分解性 (96 字)】

ポリ乳酸の高分子骨格中には **エステル結合** $-\text{CO}-\text{O}-$ が繰り返し存在する。エステル結合は微生物が産生するリパーゼやエステラーゼによって水の存在下で加水分解されるため、土壤中で CO_2 と水へ分解される。一方ナイロンのアミド結合 $-\text{CO}-\text{NH}-$ はより安定で生分解が起きにくい。

【縮合重合 vs 付加重合 (78 字)】

縮合重合: 単量体に $-\text{COOH} \cdot -\text{OH} \cdot -\text{NH}_2$ など 2 つ以上の反応性官能基が必要で、反応のたびに H_2O などの低分子 (副生成物) が脱離する。付加重合: 二重結合を持つ単量体が副生成物なしで次々と結合する。

【採点ポイント (7 点)】

- エステル結合の特定 …………… 2 点
- 微生物酵素 (エステラーゼ等) による加水分解 … 3 点
- 縮合重合 vs 付加重合の対比 … 2 点

【頻出ミス】

- 繰り返し単位の分子量でアミド結合の H_2O を足す誤り → 縮合で H_2O が脱離した後の構造が繰り返し単位

- 重合度 n の計算で末端 18 を引き忘れる $\rightarrow (M_{\text{total}} - 18) / 226$
- 「ナイロンも生分解性」と誤答 $\rightarrow$ アミド結合は安定で生分解しにくい
- 収量計算で 113 g と答える $\rightarrow 0.50 \times 226$ は無限長鎖近似値で不正確。投入質量 131 g – 脱水 H_2O 9 g = 122 g が正確な理論収量
- 付加重合を「副生成物あり」と誤答 $\rightarrow$ 付加重合は副生成物なし
- アジピン酸を「 $\text{C}_5\text{H}_8\text{O}_4$ 」と誤算 $\rightarrow$ $-(\text{CH}_2)_4-$ は CH_2 が 4 個で C は計 6 個